核心精讲

手外伤、股骨头坏死、膝关节损伤、神经损伤

性感认识：理解是为了记住它

一、手外伤

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:35:25--00:41:12

（1）清创后一期（6-8小时内）修复血管、神经、肌腱、骨组织。若超过12小时，除了血管应立即修复以外，其它可考虑延期（3周）、二期（12周）修复

「理顺知识点」

- 若超过 12 小时，创口污染严重，组织损伤广泛
- 手部精细功能的实现依赖于良好的血供，当出现缺血时，应立即修复血管

（2）方式

皮肤裂伤（没有缺损）	直接缝合
皮肤缺损	皮片移植
神经、肌腱、骨关节外露	皮瓣（含有皮下脂肪的皮肤）移植

（3）固定在功能位（握球状）

（4）断肢/指再植

①成功率（断面是否整齐）：切割伤＞碾压伤＞撕脱伤

②6-8小时内，断指可延长至12-24小时

③无药敷料密封干燥冷藏



图 62-1　手的休息位



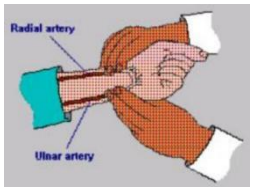
图 62-2　手的功能位





图 62-8　断手的保存法

（5）Allen试验(+)：侧枝循环不良→禁止桡动脉穿刺



二、股骨头无菌性坏死（缺血造成骨梗死）

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:41:12--00:51:11

1.病因

①外伤损伤旋股内侧动脉的分支骺外侧动脉，如股骨颈骨折、髋关节脱位

②糖皮质激素、乙醇、减压/沉箱/潜水员病（氮气栓塞）、镰状细胞贫血或地贫，多为双侧

（GC地易建联）

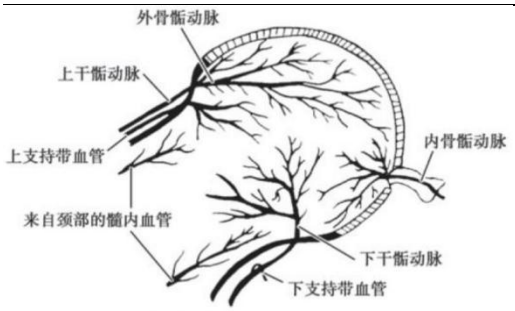


图 68-1　股骨头、颈的血供

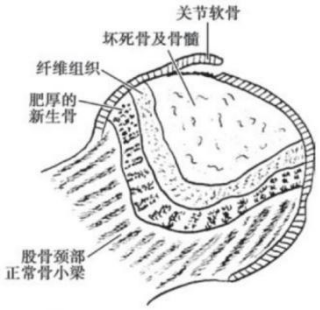


图 68-2　坏死股骨头的冠状面



图 71-9　"4"字试验
(1)阴性　(2)阳性

2.髋关节活动受限、腹股沟区深压痛、4字试验

4字试验：股内收肌损伤、股骨头坏死、髋关节结核、强直性脊柱炎（4字是姑姑的盒子）

3.X线分期（8周）约-硬-头塌-头脱

Ⅰ软骨下溶解期：新月征→髓芯减压术等

Ⅱ股骨头修复期：硬化带

Ⅲ股骨头塌陷期：头塌陷

Ⅳ股骨头脱位期：Shenton线不连续、关节间隙变窄、髋臼骨赘形成→全髋关节置换术

「理顺知识点」

- 原发性骨关节炎：关节本身没问题，可能是年龄大（关节退变），太胖了（关节承受不了）
- 继发性骨关节炎：关节自己有问题，可以是股骨头坏死/外伤/…导致髋关节有问题，继发的骨关节炎
- 半髋与全髋关节置换术的区别：换不换髋臼

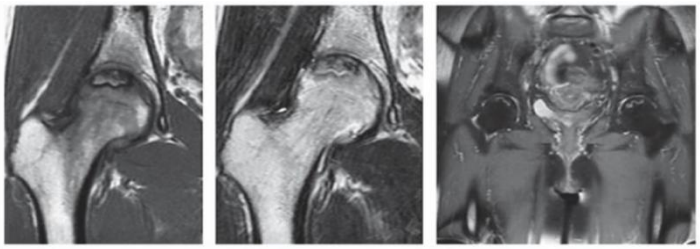
4.早期诊断：核素（热区中有冷区）、MRI（双线征和新月征）核磁










图 68-3　股骨头坏死的 MRI 表现

三、膝关节韧带和半月板损伤

外科　运动系统慢性损伤&手外伤/股骨头坏死/膝关节和神经损伤1
00:51:11——01:01:32

1.半月板损伤的要素：膝半屈（半-半）、内收或外展、重力挤压、旋转力量

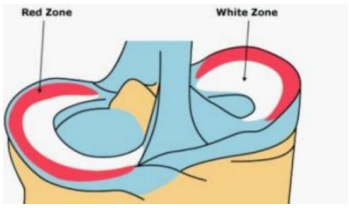


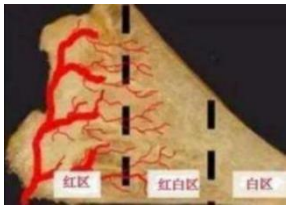


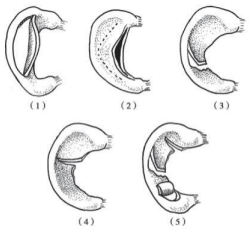
「理顺知识点」

- 膝关节伸直时，内、外侧副韧带紧张，无内收、外展和旋转动作，关节稳定；膝关节屈曲时，侧副韧带松弛，膝关节的内收、外展和旋转动作亦增加；半屈膝时，侧副韧带最松弛。因此，半屈 膝位时最易受损（运动员射门时，膝处于半屈位，且击球时膝旋转，易受损）

2.红-红区指撕裂在滑膜缘有血运区，红-白区指撕裂在有无血运分界处，白-白区指完全无血运、多不能愈合






图 63-31　膝关节半月板损伤的类型
（1）纵行撕裂（桶柄状撕裂）（2）水平撕裂　（3）斜行撕裂　（4）放射状撕裂　（5）变异型撕裂（复合撕裂）

3.两个概念

①半月板桶柄状撕裂：穿过半月板全层的纵行撕裂　放纵吃饼

②多诺格Donoghue三联征：前交叉韧带断裂+内侧副韧带损伤+内侧半月板损伤（DD前面是内内）



4.试验

①研磨/Apley、旋转挤压/McMurray（麦旋风）、过伸过屈、蹲走（广播体操）：半月板

②研磨/Apley、侧方应力：侧副韧带（扮演/play伏地魔）

③Lachman、抽屉：交叉韧带（拉前幅度增加→前交叉韧带断裂、推后幅度增加→后交叉韧带断裂）

拉抽屉

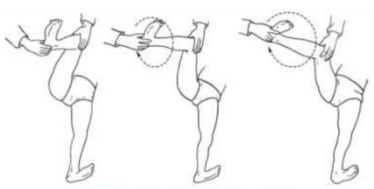
④轴移：前交叉韧带断裂后出现的膝关节不稳定（以前很轴）

5.首选MRI（软软的），金标准关节镜

「理顺知识点」

- MRI：对软组织分辨率高，适合观察脊髓、神经、韧带、半月板等软组织


图 63-33　研磨试验（Apley 试验）


图 63-32　半月板旋转挤压试验（McMurray 试验）

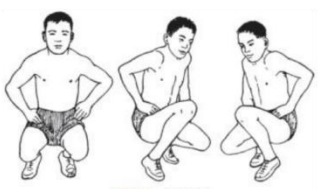

图 63-34　蹲走试验


图 63-27　外翻应力试验（检查内侧副韧带）


图 63-28　前抽屉试验阳性